

SISTEMAS DE BIG DATA

Matemática discreta, lógica algorítmica y complejidad

Prueba evaluable del bloque 1

Caso práctico: plataforma de aprendizaje *FormIA*

Nota. Esta prueba integra los contenidos de las tres primeras sesiones mediante un único caso práctico. Se valorará la capacidad para modelar datos, razonar con lógica y justificar el coste de un procedimiento.

Modalidad:	trabajo individual para realizar fuera del aula
Plazo:	una semana desde la publicación
Puntuación:	100 puntos
Entrega:	un único PDF con los apartados numerados

Nombre y apellidos: _____

1 Instrucciones

La respuesta debe ser clara y razonada. No es necesario construir una aplicación completa: hay que proponer las estructuras, reglas y algoritmos que permitirían construirla.

- Se pueden utilizar apuntes, calculadora y documentación técnica.
- Si se incluye código, debe acompañarse de una explicación breve.
- Los diagramas pueden hacerse con cualquier herramienta, pero deben ser legibles.
- En las complejidades se debe indicar qué representa cada variable.
- Las hipótesis añadidas por el estudiante deben quedar escritas.

Importante. Entrega únicamente un PDF autosuficiente, con las respuestas numeradas del 1 al 6.

2 Caso práctico: FormIA

FormIA es una plataforma que recomienda recursos de aprendizaje sobre datos e inteligencia artificial. Un alumno puede estudiar varios recursos y obtener una puntuación. Algunos recursos tienen prerequisites.

Alumnos

ID	Nombre	Nivel	Activo	Observación
A01	Ana	intermedio	sí	estudia datos
A02	Bruno	inicial	sí	acaba de incorporarse
A03	Carla	intermedio	no	cuenta suspendida
A04	Diego	avanzado	sí	itinerario avanzado

Recursos

ID	Nombre	Categoría	Dificultad	Descripción
R01	Python para datos	programación	básica	fundamentos
R02	SQL esencial	datos	básica	consultas
R03	Estadística	matemáticas	intermedia	medidas y distribución
R04	Machine learning	IA	avanzada	predicción
R05	Visualización	datos	intermedia	gráficos
R06	Ética de la IA	transversal	básica	riesgos y responsabilidad

Interacciones

La tabla contiene una fila por alumno y recurso. La puntuación está normalizada entre 0 y 1.

Alumno	Recurso	Estado	Progreso	Puntuación	Tiempo (min)
A01	R01	completado	1.00	0.82	40
A01	R02	completado	1.00	0.77	32
A01	R03	en curso	0.55	0.61	28
A02	R01	en curso	0.60	0.60	18
A02	R06	completado	1.00	0.88	15
A03	R01	completado	1.00	0.91	42
A03	R02	completado	1.00	0.90	35
A04	R01	completado	1.00	0.95	20
A04	R02	completado	1.00	0.92	18
A04	R03	completado	1.00	0.90	30
A04	R04	completado	1.00	0.87	60
A04	R06	completado	1.00	0.90	10

Prerrequisitos

Cada flecha indica “el recurso de la izquierda debe completarse antes que el de la derecha”:

**R01 $\rightarrow$ R02, R01 $\rightarrow$ R03, R02 $\rightarrow$ R04, R03 $\rightarrow$ R04, R02 $\rightarrow$ R05, R04 $\rightarrow$ R05,
R06 $\rightarrow$ R05.**

Regla de recomendación

Se recomienda un recurso r a un alumno a si se cumplen todas estas condiciones:

1. a está activo;
2. ha completado todos los prerrequisitos de r ;
3. todavía no ha completado r ;
4. su puntuación media es al menos 0.60 o ha dedicado al menos 30 minutos a recursos.

Si no hay interacciones, la media y el tiempo se consideran iguales a 0.

3 Actividades evaluables

3.1 1. Modelo de datos: conjuntos, relaciones y cardinalidad

Valor: 20 puntos

1. Define los conjuntos de alumnos activos, recursos de datos y recursos completados por A01. Calcula sus valores a partir de los datos.
2. Explica si “interacción” y “prerrequisito” son funciones o relaciones. Justifica la respuesta.
3. Indica la clave de la tabla de alumnos y la clave de la tabla de interacciones. ¿Qué problema habría si se repitiese el par alumno–recurso?
4. Indica la cardinalidad de alumno–interacción y alumno–recurso. Propón una tabla intermedia para representar esta última relación.

3.2 2. Grafo de prerrequisitos

Valor: 15 puntos

Representa los prerrequisitos como un grafo dirigido.

1. Define los vértices y las aristas.
2. Dibuja el grafo y escribe su lista de adyacencia.
3. Construye la matriz de adyacencia con el orden R01, R02, R03, R04, R05, R06. Explica qué significa un 1.
4. Escribe un camino que llegue hasta R05 e indica si existe algún ciclo.

3.3 3. Lógica de recomendación

Valor: 20 puntos

Define estas proposiciones:

$$\begin{aligned}P(a) &:= \text{“el alumno está activo”}, \\Q(a, r) &:= \text{“ha completado los prerrequisitos de } r\text{”}, \\R(a, r) &:= \text{“no ha completado } r\text{”}, \\S(a) &:= \text{“su puntuación media es al menos 0.60”}, \\T(a) &:= \text{“ha dedicado al menos 30 minutos”}.\end{aligned}$$

1. Escribe la fórmula lógica completa de la recomendación.
2. Construye la tabla de verdad de $S \vee T$.
3. Evalúa la regla para una recomendación posible de A01 y para otra de A02, indicando el valor de cada condición.
4. Explica por qué son necesarios los paréntesis en $P \wedge Q \wedge R \wedge (S \vee T)$.

3.4 4. Validación y algoritmo

Valor: 20 puntos

Escribe pseudocódigo para una función ‘recomendar(alumno)’ que devuelva los recursos recomendables.

El procedimiento debe comprobar que el alumno existe y está activo, revisar los prerrequisitos, descartar recursos ya completados y aplicar la regla lógica. Debe devolver una lista sin duplicados.

Incluye también:

- una precondición y una postcondición;
- un invariante del bucle principal;
- dos casos frontera, por ejemplo un alumno inexistente o un alumno sin interacciones;
- una traza breve para A01.

3.5 5. Complejidad, índices y uniones

Valor: 20 puntos

Define U como el número de alumnos, R como el número de recursos e I como el número de interacciones.

1. Clasifica el coste de buscar las interacciones de un alumno recorriendo las I filas.
2. Propón un índice hash cuya clave sea el identificador del alumno. Indica el coste medio de acceder a las interacciones de un alumno y el coste adicional de devolver k resultados.
3. Indica el coste aproximado de recorrer todos los recursos y comprobar hasta P prerequisites por recurso.
4. Explica qué tablas habría que unir para obtener alumno, nivel, recurso, categoría y puntuación. Compara una unión con búsqueda lineal y una unión usando un índice.

Nota. El acceso medio a una clave de un índice hash puede considerarse $O(1)$, pero devolver k filas cuesta al menos $O(k)$. El índice mejora la búsqueda; no elimina el coste de producir la salida.

3.6 6. Aplicación a machine learning

Valor: 5 puntos

FormIA quiere predecir si un alumno completará el siguiente recurso recomendado.

1. Propón dos variables de entrada y una variable objetivo.
2. Indica una posible fuga de información.
3. Si se comparan todos los pares de U alumnos con vectores de dimensión d , escribe una complejidad aproximada y propone una forma de reducir el coste.

4 Rúbrica simplificada de evaluación

La calificación se obtiene sumando los cinco criterios siguientes. En cada criterio se asigna el nivel que mejor describa la respuesta.

Criterio	Peso	Correcto y justificado	Parcial	Insuficiente
Modelo de datos y cardinalidad	20	Representa correctamente conjuntos, relaciones, claves y cardinalidades.	Presenta algún error localizado o justificación incompleta.	Confunde los conceptos o no permite verificar el modelo.
Grafo y lógica	20	El grafo, la matriz/lista y la fórmula lógica son coherentes y están razonados.	Hay errores menores en la representación o en algún caso de evaluación.	Faltan elementos esenciales o se altera el significado de la regla.
Algoritmo y validación	20	El pseudocódigo es claro, controla los casos pedidos y contiene contratos/traza.	El algoritmo es aprovechable, pero omite alguna validación o explicación.	No se puede seguir el procedimiento o acepta situaciones claramente inválidas.
Complejidad y escala	20	Usa variables definidas, órdenes razonables y explica el efecto del índice y de las uniones.	Clasifica varias operaciones, pero confunde algún coste o lo justifica poco.	Da órdenes sin relación con el procedimiento o afirma costes incorrectos.
Aplicación y presentación	20	Conecta con ML, detecta fuga de información y presenta un documento legible.	La conexión con ML o la presentación es válida, pero superficial.	No conecta el caso con ML o la entrega dificulta corregirla.